

ЕВРОПЕЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Академический департамент гуманитарных наук и искусств

Визуальный дизайн

ПЕВЧИХ ГЕОРГИЙ

Студент IV курса

**UX/UI-ДИЗАЙН СТУДЕНЧЕСКОГО МАРКЕТПЛЕЙСА ОБМЕНА ВЕЩАМИ
«STUFFCYCLE»: ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ СОКРАЩЕНИЯ ПЕРЕПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ**

БАКАЛАВРСКИЙ ПРОЕКТ

Руководитель проекта: доцент, Титова Ю.

Вильнюс, 2026

Певчих Георгий

UX/UI-дизайн студенческого маркетплейса обмена вещами «StuffCycle»: исследование социального взаимодействия пользователей с целью сокращения перепотребления ресурсов.

Ключевые слова: UX/UI-дизайн, студенческий маркетплейс, обмен вещами, доверие пользователей, студенческое сообщество.

Объект работы: цифровые платформы обмена товарами как системы, формирующие пользовательское поведение.

Предмет работы: UX/UI-решения, направленные на управление пользовательскими действиями через структуру интерфейса и последовательность сценариев.

Цель работы: поиск и разработка дизайн-решений для UX/UI-системы маркетплейса StuffCycle, направленных на обеспечение обмена товарами внутри студенческого сообщества за счёт снижения неопределённости взаимодействия и ограничения когнитивной сложности пользовательских действий.

Задачи работы: исследовать проблемное поле проекта, связанное с перепотреблением ресурсов, практиками обмена вещами и социальным взаимодействием в студенческой среде, а также определить роль цифровых платформ в этих процессах; проанализировать существующее цифровое пространство обмена вещами, включая онлайн-платформы и сервисы P2P-обмена, с целью выявления их функциональных и пользовательских особенностей; провести анализ аналогов, включая тематические, функциональные и визуальные решения существующих сервисов обмена и маркетплейсов, выявить их сильные и слабые стороны; разработать концепцию UX/UI-системы маркетплейса «StuffCycle», направленную на снижение барьеров взаимодействия и повышение прозрачности обмена; разработать пользовательские сценарии и архитектуру системы; создать прототип интерфейса для проверки эффективности решений.

Целевая аудитория: студенты университетов, использующие товары краткосрочного потребления в условиях мобильного образа жизни и ограниченного бюджета. По данным Европейской комиссии, молодые пользователи готовы участвовать в моделях повторного использования при наличии понятных и предсказуемых условий взаимодействия. Ключевым фактором для данной аудитории является не только функциональность системы, но и структурированность пользовательского пути — от поиска до фактической передачи предмета.

Pevchikh Georgy

UX/UI Design of a Student Goods Exchange Marketplace «StuffCycle»: Research into User Social Interaction with the Aim of Reducing Resource Overconsumption.

Key words: *UX/UI design, student marketplace, goods exchange, user trust, student community.*

Object of the work: digital goods exchange platforms as systems that shape user behaviour.

Subject of the work: UX/UI solutions aimed at managing user actions through interface structure and scenario sequences.

Purpose of the work: search for and development of design solutions for the UX/UI system of the StuffCycle marketplace, aimed at enabling goods exchange within a student community by reducing interaction uncertainty and limiting the cognitive complexity of user actions.

Tasks of the work: to investigate the problem field of the project related to resource overconsumption, goods exchange practices, and social interaction within the student community, as well as to define the role of digital platforms in these processes; to analyse the existing digital space of goods exchange, including online platforms and P2P exchange services, in order to identify their functional and user experience characteristics; to conduct an analysis of analogues, including thematic, functional, and visual solutions of existing exchange services and marketplaces, and to identify their strengths and weaknesses; to develop the concept of the UX/UI system for the «StuffCycle» marketplace, aimed at reducing interaction barriers and increasing exchange transparency; to develop user scenarios and system architecture; to create an interface prototype to validate design decisions.

Target audience: university students who use short-term consumer goods in conditions of a mobile lifestyle and a limited budget. According to the European Commission, young users are willing to participate in reuse models when the conditions of interaction are clear and predictable. The key factor for this audience is not only the functionality of the system, but also the coherence of the user journey — from search to the actual handover of an item.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	4
ВВЕДЕНИЕ.....	5
1. ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ И КОНТЕКСТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.....	9
1.1. КОНТЕКСТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЦИФРОВЫЕ ПРАКТИКИ ОБМЕНА.....	9
1.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	10
1.3. ПРОЦЕСС ИССЛЕДОВАНИЯ.....	13
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	15
1.5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.....	17
2. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ.....	21
2.1. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ.....	21
2.2. UX/UI АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ.....	24
2.3. ВЫВОДЫ ПО АНАЛИЗУ.....	25
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА.....	26
3.1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА И ПРОЕКТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	26
3.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.....	27
3.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА.....	33
3.4. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ.....	34
3.5. СТРУКТУРА ДАННЫХ.....	36
3.6. ЛОГИКА РАБОТЫ СЕРВИСА.....	38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	40
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	42

ВВЕДЕНИЕ

Сокращение срока использования товаров приводит к накоплению предметов, сохраняющих функциональную ценность, но исключённых из активного обращения. В студенческой среде данный процесс проявляется через краткосрочное использование вещей, связанных с обучением и бытом, после чего они перестают использоваться, несмотря на сохранение их пригодности. Это означает, что внутри сообщества формируется ресурс, который не перераспределяется при наличии потенциального спроса. Следовательно, возникает задача организации локального обмена, ориентированного на конкретное сообщество, а не на массовый рынок.

Существующие цифровые платформы обмена товаров не решают данную задачу в рамках ограниченных социальных групп. Ключевым ограничением является отсутствие механизмов формирования доверия между пользователями в условиях анонимного взаимодействия. В исследованиях электронной коммерции установлено, что доверие влияет на готовность пользователя совершать действия в цифровой среде¹. Это означает, что при отсутствии верификации пользователь воспринимает взаимодействие как рискованное и избегает его. В студенческой среде это противоречит ожиданию взаимодействия внутри ограниченного круга пользователей. В проекте StuffCycle данное ограничение устраняется через модель доступа, основанную на принадлежности к сообществу, что снижает неопределённость взаимодействия. Следовательно, внедрение верификации становится ключевым функциональным элементом системы.

Дополнительным фактором, влияющим на результат взаимодействия, является структура пользовательского интерфейса. Согласно Д. Норману, интерфейс определяет возможные действия пользователя и влияет на принятие решений². Это означает, что пользователь действует в рамках сценариев, заданных системой. Теория когнитивной нагрузки показывает, что увеличение сложности интерфейса снижает точность выполнения задач и увеличивает количество ошибок³. Это означает, что избыточные действия и альтернативы уменьшают вероятность завершения пользовательского сценария. В проекте StuffCycle это учитывается через ограничение количества шагов в ключевых сценариях (размещение, поиск, обмен).

¹ David Gefen, Elena Karahanna, and Detmar W. Straub, "Trust and TAM in Online Shopping," MIS Quarterly 27, no. 1 (2003): 51–90.

² Donald A. Norman, The Design of Everyday Things, Revised and Expanded Edition (New York: Basic Books, 2013).

³ John Sweller, "Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning," Cognitive Science 12, no. 2 (1988): 257–285.

Следовательно, упрощение структуры интерфейса выступает не визуальным, а функциональным решением.

Вместе с тем проектирование пользовательского опыта не исчерпывается функционально-логической структурой интерфейса. UX/UI-дизайн объединяет разработку сценариев взаимодействия и создание визуального языка, обеспечивающего понятность, доступность и выразительность интерфейса. Визуальные средства — типографика, цветовая система, композиция, визуальные метафоры — выступают инструментом реализации UX-логики на уровне восприятия. Это означает, что эффективность пользовательского сценария зависит не только от последовательности действий, но и от того, насколько визуальная среда поддерживает предсказуемость и ясность каждого шага. В проекте StuffCycle данный принцип реализуется через единую визуально-коммуникационную систему: сдержанную цветовую палитру, контрастную типографическую иерархию и интерфейсные решения, визуально разделяющие этапы взаимодействия. Следовательно, UX/UI-дизайн проекта выступает на стыке инженерного и художественного подходов, где логика взаимодействия пользователя с системой реализуется через визуально-коммуникационные средства интерфейса.

Таким образом, проблема исследования заключается в отсутствии цифрового решения, которое одновременно ограничивает взаимодействие рамками сообщества и минимизирует когнитивную сложность пользовательских действий. Это определяет необходимость разработки специализированной UX/UI-системы, ориентированной на предсказуемость взаимодействия.

Объектом исследования являются цифровые платформы обмена товарами как системы, формирующие пользовательское поведение. Предметом исследования являются UX/UI-решения, направленные на управление пользовательскими действиями через структуру интерфейса и последовательность сценариев. Следовательно, фокус исследования смещается с функциональности системы на логику взаимодействия пользователя с ней.

Целью работы является поиск и разработка дизайн-решений для UX/UI-системы маркетплейса StuffCycle, направленных на обеспечение обмена товарами внутри студенческого сообщества за счёт снижения неопределённости взаимодействия и ограничения когнитивной сложности пользовательских действий. Это означает проектирование системы, в которой пользовательский сценарий предсказуем, а действия ограничены необходимым минимумом.

Для достижения поставленной цели сформулированы задачи: исследовать проблемное поле проекта, связанное с перепотреблением ресурсов, практиками обмена вещами и социальным взаимодействием в студенческой среде, а также определить роль цифровых платформ в этих процессах; проанализировать существующее цифровое пространство обмена вещами, включая онлайн-платформы и сервисы P2P-обмена, с целью выявления их функциональных и пользовательских особенностей; провести анализ аналогов, включая тематические,

функциональные и визуальные решения существующих сервисов обмена и маркетплейсов, выявить их сильные и слабые стороны; разработать концепцию UX/UI-системы маркетплейса «StuffCycle», направленную на снижение барьеров взаимодействия и повышение прозрачности обмена; разработать пользовательские сценарии и архитектуру системы; создать прототип интерфейса для проверки эффективности решений. Данная последовательность задач обеспечивает переход от анализа к разработке конкретного продукта.

В работе применяются сравнительный анализ, моделирование пользовательских сценариев и прототипирование. Сравнительный анализ используется для выявления ограничений существующих решений. Моделирование (User Flow, User Journey) позволяет определить точки неопределённости, в которых пользователь может отказаться от взаимодействия¹. Прототипирование используется для проверки того, снижает ли предложенная структура интерфейса количество действий и ошибок. Следовательно, методы обеспечивают проверяемость проектных решений.

Целевой аудиторией являются студенты университетов, использующие товары краткосрочного потребления. По данным Европейской комиссии, молодые пользователи готовы участвовать в моделях повторного использования при наличии понятных условий взаимодействия². Это означает, что ключевым фактором является предсказуемость системы, а не только её функциональность. В проекте это реализуется через ограничение сценариев и исключение неопределённых состояний. Следовательно, интерфейс проектируется как инструмент управления поведением пользователя.

Практическая значимость работы заключается в разработке цифровой системы, позволяющей перераспределять ресурсы внутри ограниченного сообщества без выхода на внешние рынки. В документах Европейской комиссии циркулярная экономика рассматривается как инструмент снижения потребления ресурсов³. В рамках проекта это реализуется на уровне студенческой среды через локальный обмен вещами. Это означает, что система может быть масштабирована на другие сообщества с аналогичной структурой. Следовательно, проект имеет прикладное значение как модель локального перераспределения ресурсов.

Результатом работы является прототип маркетплейса StuffCycle, включающий структуру интерфейса, пользовательские сценарии и архитектуру взаимодействия. Разработка демонстрирует, что ограничение среды и упрощение сценариев снижают неопределённость

¹ Jesse James Garrett, The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond, 2nd ed. (Berkeley: New Riders, 2011).

² "Consumer Conditions Scoreboard 2023," European Commission, accessed May 2026, <https://commission.europa.eu>.

³ European Commission, Circular Economy Action Plan (Brussels, 2020), https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en.

взаимодействия и увеличивают вероятность завершения обмена. Следовательно, предложенное решение подтверждает свою функциональную состоятельность.

1. ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ И КОНТЕКСТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1. Контекст проектирования и цифровые практики обмена

Рынок повторного использования вещей демонстрирует устойчивый рост и формирует отдельный сегмент цифровых сервисов. Наиболее подробно эта динамика зафиксирована в категории *secondhand apparel*: по данным *ThredUp Resale Report 2025*, мировой рынок поддержанной одежды может достигнуть 367 млрд долларов к 2029 году при среднем ежегодном росте около 10%¹. Хотя указанные данные относятся к конкретной товарной категории, они отражают более широкую тенденцию — нормализацию практик перепродажи, обмена и продления жизненного цикла вещей. Для темы настоящей работы это важно как показатель того, что повторное использование перестает восприниматься как периферийная практика и закрепляется как устойчивый формат потребления.

В европейском контексте развитие подобных практик определяется не только рыночными факторами, но и институциональной средой. Политика Европейской комиссии в области *circular economy* ориентирована на сокращение отходов, продление срока использования товаров и расширение практик повторного использования². Следовательно, обмен и перепродажа вещей оказываются частью более широкой экономической и регуляторной логики, в которой ценность товара определяется не только моментом покупки, но и возможностью его повторного обращения.

Изменения проявляются и на уровне потребительского поведения. Исследования Deloitte показывают, что устойчивые и экологические факторы продолжают влиять на повседневные решения пользователей³. Применительно к настоящей теме это означает, что повторное использование вещей все чаще воспринимается не как вынужденный компромисс, а как допустимая и социально нормализованная модель потребления.

На этом фоне студенческая среда представляет отдельный прикладной контекст. Для нее характерны ограниченность бюджета, мобильность, временные форматы проживания и изменяющиеся бытовые условия. Данные Eurostat по молодежным жилищным условиям показывают, что молодые люди в Европе нередко сталкиваются с более поздним выходом из родительского дома, перегруженностью жилья и повышенной чувствительностью к жилищным расходам⁴. В таких условиях вещи, необходимые для учебы и повседневной жизни, нередко приобретаются на ограниченный срок и затем утрачивают актуальность для конкретного

¹ ThredUp, 2025 Resale Report, accessed May 2026, <https://www.thredup.com/resale-report>.

² "Circular Economy," European Commission, accessed May 2026, https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy_en.

³ "Sustainability Has Staying Power," Deloitte, accessed May 2026, <https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/environmental-social-governance/sustainable-consumption-trends.html>.

⁴ "Young People – Housing Conditions," Eurostat, accessed May 2026, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Young_people_-_housing_conditions.

владельца. Поэтому для студенческой среды обмен, перепродажа и передача предметов формируют повторяющийся практический сценарий.

Несмотря на наличие такого спроса, существующая практика обмена остается фрагментированной. Пользователь может искать вещь на одной платформе, договариваться о деталях в мессенджере и организовывать передачу уже вне цифровой системы. Иначе говоря, полный путь от возникновения потребности до фактического получения вещи не собран в единый управляемый процесс.

Подобная разрозненность создает несколько системных ограничений. Во-первых, отсутствует доверенная среда, в которой принадлежность участников к одному локальному сообществу была бы очевидной и верифицируемой. Во-вторых, нарушается целостность сценария: поиск, коммуникация и передача вещи существуют как отдельные действия, а не как связанные этапы одного процесса. В-третьих, локальность, критически важная для студенческого обмена, обычно не становится базовым принципом организации сервиса. В-четвертых, универсальные платформы редко учитывают специфику категорий, характерных именно для студенческой среды: учебных материалов, бытовых предметов, недорогой техники и вещей для временного проживания.

Применительно к проекту StuffSycle это означает, что ключевая проблема заключается не в отсутствии цифровых инструментов вообще, а в отсутствии сервиса, который объединяет обмен вещами внутри локального и доверенного сообщества в единый пользовательский процесс. Следовательно, разработка такого решения требует проектирования непрерывного сценария — от поиска до передачи вещи.

1.2. Методологический подход

Методологическая основа проекта StuffSycle выстроена как качественное проектно-исследовательское описание, в котором анализ пользовательской проблемы и разработка цифрового решения рассматриваются как взаимосвязанные части одного процесса¹. В рамках данной работы исследование направлено не на статистическое измерение поведения аудитории, а на выявление структуры пользовательских действий, ключевых затруднений и условий, при которых сервис обмена вещами внутри студенческой среды может восприниматься как понятный, безопасный и пригодный для повседневного использования^{2, 3}.

Выбор качественного подхода связан со спецификой объекта и темы проекта. StuffSycle ориентирован не на абстрактный массовый рынок, а на конкретную группу пользователей —

¹ Европейский гуманитарный университет, Методические указания по оформлению пояснительной записки (Вильнюс: ЕГУ, 2026).

² ЕГУ, Методические указания по оформлению.

³ Европейский гуманитарный университет, Требования к дипломному проекту и его подача 2025–2026 (Вильнюс: ЕГУ, 2025).

студентов, которым необходимо быстро находить, публиковать, передавать и получать вещи в рамках ограниченного университетского сообщества. В методических рекомендациях ЕГУ качественное исследование определяется как подход, направленный на описание ситуации, явления или проблемы через выявление их существенных признаков, свойств, особенностей и структуры¹. Применительно к теме данного проекта это означает, что в центре анализа находятся не количественные показатели как таковые, а логика пользовательского поведения, точки отказа от действия, причины недоверия и требования к цифровой среде, способной поддерживать повторяющиеся бытовые сценарии обмена.

Ключевым принципом исследования выступает ориентация на пользователя. В данном случае это означает, что структура продукта, его функции и последовательность экранов определяются не внутренней технической логикой платформы, а задачами и ограничениями целевой аудитории. Такой подход соответствует требованиям к дипломному проекту, где отдельно подчеркивается необходимость связи решения с целевой аудиторией и его ориентации на пользователя². Для StuffSycle это особенно важно, поскольку сервис должен учитывать особенности студенческой среды: ограниченность ресурсов, высокую потребность в предсказуемом взаимодействии, зависимость от локальной инфраструктуры кампуса и повышенную чувствительность к вопросу доверия между участниками обмена.

В исследовательской модели проекта пользователь рассматривается не как единый усредненный субъект, а как участник нескольких сценариев, связанных между собой. В документации проекта выделены три основные роли: гость, покупатель и продавец³. Такое разделение позволяет анализировать продукт не как линейный путь одного типа пользователя, а как систему пересекающихся действий, в которой один и тот же студент может искать нужную вещь, публиковать собственные объявления и одновременно взаимодействовать с другими участниками через внутренний чат. Следовательно, методологический подход опирается на ролевое моделирование как способ выявления различий в мотивации, целях и последовательностях действий внутри одного цифрового сервиса.

Основным методом исследования в проекте стало сценарное моделирование пользовательского опыта. Этот метод позволил разложить взаимодействие с сервисом на последовательные логические этапы и определить, какие действия являются для системы критическими. В материалах StuffSycle зафиксированы сценарии регистрации и авторизации, поиска и фильтрации товаров, перехода к коммуникации с продавцом, публикации объявления, управления профилем и работы с сообщениями⁴. Такой способ анализа дает возможность

¹ ЕГУ, Методические указания по оформлению.

² ЕГУ, Требования к дипломному проекту.

³ StuffSycle, User Journey (Путь пользователя): проектная документация, 2026.

⁴ StuffSycle, User Flow (Пользовательский сценарий): проектная документация, 2026.

рассматривать интерфейс не как набор изолированных экранов, а как связанную систему переходов, где каждая функция имеет значение только в составе общего пользовательского маршрута. Для данного проекта это принципиально, поскольку эффективность сервиса зависит не от количества функций, а от непрерывности и понятности действия.

Дополнительным инструментом исследования стало построение пользовательского маршрута. В User Journey проекта зафиксированы основные действия гостя, покупателя и продавца, а также точки, в которых пользователь переходит из одной роли в другую¹. Это позволяет выявить не только общий путь взаимодействия, но и участки, где возникает потребность в дополнительной поддержке интерфейса. Например, для гостя критическим моментом становится попытка начать взаимодействие без регистрации; для покупателя — быстрый переход от карточки товара к диалогу с продавцом; для продавца — публикация объявления и последующее управление его статусом. Таким образом, маршрутный анализ помогает уточнить, какие элементы интерфейса должны обеспечивать связность сценария и предотвращать его прерывание.

Существенное значение в исследовании имеет и анализ функциональной структуры решения. В проектных материалах описаны архитектура приложения, структура маршрутов, логика защищенных разделов, а также последовательность реализации основных функций через backlog^{2, 3, 4}. Это позволяет рассматривать архитектуру не только как техническую схему, но и как инструмент проверки того, насколько внутренняя организация продукта соответствует пользовательской логике. Если сценарии показывают, что для сервиса принципиальны авторизация, фильтрация, карточка товара, чат и управление объявлениями, то эти элементы должны быть не случайным набором модулей, а согласованной системой, в которой каждая часть поддерживает конкретное действие пользователя. В рамках данной работы архитектурный анализ служит способом формализации результатов сценарного моделирования.

Отдельным компонентом методологического подхода выступает анализ доверенной среды как условия использования сервиса. В описании проекта подчеркивается, что StuffCycle строится вокруг механизма доступа через образовательные e-mail-домены, кампусных точек передачи и внутреннего университетского контура взаимодействия⁵. Для исследования это важно, поскольку проблема решается не только за счет визуального интерфейса, но и за счет проектирования социально ограниченной среды, в которой снижается уровень анонимности и повышается предсказуемость взаимодействия. Следовательно, методологический подход

¹ StuffCycle, User Journey.

² StuffCycle, Application Architecture (Архитектура приложения): проектная документация, 2026.

³ StuffCycle, Backlog (Бэклог задач): проектная документация, 2026.

⁴ StuffCycle, Пояснительная записка: проектная документация, 2026.

⁵ StuffCycle, Пояснительная записка.

проекта включает анализ не только пользовательских действий в интерфейсе, но и тех социальных условий, при которых цифровой сервис может восприниматься как надежный.

Таким образом, методологический подход проекта StuffCycle представляет собой сочетание качественного исследования, ролевого моделирования, сценарного анализа, построения пользовательских маршрутов и функционально-структурного анализа цифрового продукта^{1, 2}. Такой подход соответствует требованиям пояснительной записки, поскольку позволяет описать, каким образом выполнялась работа, как анализировались проектные данные и на каком основании были сформированы последующие проектные решения³. Применительно к теме данного диплома это создает достаточную исследовательскую базу для перехода к описанию процесса исследования, его результатов и их интерпретации.

1.3. Процесс исследования

Процесс исследования в проекте StuffCycle был организован как последовательная проектно-аналитическая работа, в которой уточнение проблемы, моделирование пользовательских действий и формирование структуры цифрового решения рассматривались как взаимосвязанные этапы одного процесса⁴. Такая организация соответствует принципам user-centered design, согласно которым проектирование строится на основе анализа пользовательских сценариев и контекста использования, а не только функциональных требований⁵. Это согласуется с требованиями к методологической части пояснительной записки, где необходимо показать, как выполнялась работа, какие данные использовались и каким образом проводился их анализ⁶. В рамках данной работы исследование понимается как аналитическое моделирование пользовательского поведения на основе проектных данных.

Следует учитывать, что исследование в рамках дипломного проекта имеет ограничения: оно не включает проведение интервью, опросов или пользовательского тестирования. Вместо этого используется моделирование пользовательских сценариев и их сопоставление с логикой интерфейса. Такой подход позволяет выявить закономерности взаимодействия и обосновать проектные решения, однако не направлен на получение статистически обобщаемых результатов.

На первом этапе была конкретизирована проблемная ситуация, на которую должен отвечать разрабатываемый продукт. В центре внимания находилась повседневная практика студенческого обмена вещами, учебными материалами, техникой и предметами для проживания, при которой существующие универсальные площадки не учитывают локальный

¹ ЕГУ, Методические указания по оформлению.

² ЕГУ, Требования к дипломному проекту.

³ ЕГУ, Методические указания по оформлению.

⁴ ЕГУ, Методические указания по оформлению.

⁵ ISO 9241-210:2019, Ergonomics of Human-System Interaction — Part 210: Human-Centred Design for Interactive Systems, 2019, <https://www.iso.org/standard/77520.html>.

⁶ ЕГУ, Методические указания по оформлению.

университетский контекст и не обеспечивают предсказуемости взаимодействия между участниками. В проектном описании StuffSycle данная проблема раскрывается через ограничение среды образовательными e-mail-доменами и ориентацию на передачу вещей внутри кампусной инфраструктуры¹. В ходе анализа сценариев установлено, что ключевое значение имеют условия взаимодействия — уровень доверия, предсказуемость сценариев и физическая близость пользователей.

На втором этапе была сформирована ролевая модель пользователей. В материалах проекта выделены три основные роли: гость, покупатель и продавец². В ходе моделирования установлено, что пользователи отличаются по целям и степени вовлеченности, что требует гибкой структуры интерфейса. Возможность совмещения ролей одним пользователем подтверждает необходимость пересекающихся сценариев. Игнорирование этого аспекта приводит к разрыву логики взаимодействия и усложнению пользовательского опыта.

Третьим этапом стало построение пользовательского маршрута. В User Journey зафиксированы ключевые этапы: вход на платформу, просмотр каталога, поиск, переход к карточке товара, попытка взаимодействия, регистрация, коммуникация, публикация объявления и управление товарами³. В результате анализа установлено, что наибольшее напряжение возникает в точках перехода от просмотра к действию. Именно в этих моментах пользователь принимает решение о продолжении взаимодействия, и наличие барьеров приводит к прерыванию сценария.

Следующим этапом стало моделирование пользовательских потоков. В User Flow были детализированы сценарии регистрации, поиска, фильтрации, коммуникации, публикации и управления профилем⁴. В ходе анализа установлено, что критическими являются вход в систему, переход от карточки товара к диалогу, создание объявления и управление его статусом. Эти элементы обеспечивают непрерывность взаимодействия. Их усложнение или неочевидность делает невозможным завершение целевого действия.

Параллельно был проведен анализ функциональной структуры. В качестве данных использовались материалы по архитектуре приложения, структуре маршрутов и backlog задач^{5, 6, 7}. Сопоставление пользовательских сценариев с внутренней логикой показало, что ключевые функциональные блоки — каталог, карточка товара, система сообщений, профиль пользователя

¹ StuffSycle, Пояснительная записка.

² StuffSycle, User Journey.

³ StuffSycle, User Journey.

⁴ StuffSycle, User Flow.

⁵ StuffSycle, Application Architecture.

⁶ StuffSycle, Backlog.

⁷ StuffSycle, Структура файлов и роутов: проектная документация, 2026.

и управление объявлениями — образуют взаимосвязанную систему. Нарушение связей между этими элементами делает невозможным завершение пользовательского сценария.

Отдельное внимание было уделено анализу доверенной среды. Доступ к сервису ограничен образовательными e-mail-доменами, а передача вещей предполагается в рамках кампусной инфраструктуры¹. В ходе анализа установлено, что снижение анонимности и принадлежность пользователей к одному сообществу повышают вероятность взаимодействия. При отсутствии таких условий возрастает уровень неопределенности, что снижает вероятность завершения обмена.

На завершающем этапе была проведена проверка согласованности всех элементов проектной модели. Ролевая структура, пользовательские маршруты, сценарии, архитектура и backlog были сопоставлены между собой^{2, 3, 4, 5}. В результате устранены потенциальные несоответствия между действиями пользователя и логикой интерфейса. Это позволило зафиксировать базовую логику взаимодействия: авторизация, поиск и фильтрация, переход к карточке, коммуникация и управление объявлениями. Данная последовательность лежит в основе всех пользовательских сценариев и обеспечивает целостность взаимодействия.

Таким образом, процесс исследования представляет собой последовательность этапов: формулировка проблемы, ролевое моделирование, построение пользовательского маршрута, детализация пользовательских потоков, анализ архитектуры и согласование результатов⁶. Применение данного подхода позволило установить причинно-следственные связи между поведением пользователей и структурой интерфейса, что обеспечило обоснованность проектных решений.

1.4. Результаты исследования

Результаты исследования в проекте StuffSycle фиксируют не количественные показатели, а структурные выводы о логике пользовательского поведения, условиях взаимодействия и требованиях к организации цифрового сервиса⁷. Полученные результаты сформированы на основе моделирования пользовательских сценариев, анализа маршрутов, пользовательских потоков и архитектурной структуры, что определяет их аналитический, а не эмпирический

¹ StuffSycle, Пояснительная записка.

² StuffSycle, User Journey.

³ StuffSycle, User Flow.

⁴ StuffSycle, Application Architecture.

⁵ StuffSycle, Backlog.

⁶ ЕГУ, Методические указания по оформлению.

⁷ ЕГУ, Методические указания по оформлению.

характер^{1, 2, 3, 4}. Полученные выводы непосредственно определяют требования к проектированию интерфейса разрабатываемого продукта.

Одним из ключевых выводов стало уточнение ролевой структуры пользователей. В ходе анализа установлено, что в рамках системы действуют три основные роли: гость, покупатель и продавец⁵. При этом роли не являются жестко изолированными, поскольку один и тот же пользователь может переходить из одной позиции в другую в зависимости от конкретной задачи. Это указывает на необходимость гибкой структуры интерфейса, в которой поддерживается непрерывность пользовательского пути. Разделение ролей на независимые сценарии привело бы к разрыву взаимодействия и усложнению использования продукта.

Выявлено, что критическое значение имеют переходные точки внутри пользовательского маршрута. Анализ User Journey показал, что этапы просмотра и поиска не вызывают существенных затруднений, тогда как переход к действию — регистрация, начало коммуникации, публикация объявления — связан с необходимостью принятия решения⁶. Это подтверждает, что именно данные участки определяют эффективность взаимодействия. При наличии барьеров на этапе перехода пользователь не завершает сценарий, несмотря на наличие интереса к объекту обмена.

В ходе моделирования пользовательских потоков установлена базовая логика целевого действия. Ключевой сценарий включает последовательность: доступ к системе, поиск и фильтрация, переход к карточке товара, инициация коммуникации, достижение договоренности и управление объявлением⁷. Данная структура повторяется в различных вариантах поведения и формирует ядро взаимодействия. Нарушение любого из этих этапов делает невозможным завершение целевого действия.

Отдельно выявлена системообразующая роль коммуникации. Анализ сценариев показал, что каталог и карточка товара выполняют функцию формирования интереса, но не обеспечивают завершение взаимодействия^{8, 9}. Переход к диалогу является критической точкой, в которой пользователь преобразует интерес в действие. Это указывает на то, что система сообщений является обязательным элементом структуры, без которого продукт не может выполнять свою основную функцию.

¹ ЕГУ, Методические указания по оформлению.

² StuffCycle, Пояснительная записка.

³ StuffCycle, User Journey.

⁴ StuffCycle, User Flow.

⁵ StuffCycle, Пояснительная записка.

⁶ StuffCycle, Пояснительная записка.

⁷ StuffCycle, User Journey.

⁸ StuffCycle, User Journey.

⁹ StuffCycle, User Flow.

Сопоставление пользовательских сценариев с архитектурой позволило определить обязательные функциональные блоки: каталог, карточка товара, система сообщений, профиль пользователя и управление объявлениями ^{1, 2, 3, 4}. Полученные результаты показывают, что данные элементы образуют взаимосвязанную систему. Их изоляция или слабая связность приводит к разрыву пользовательского сценария и делает невозможным достижение результата.

Выявлено значение доверенной среды как функционального условия работы сервиса. Ограничение доступа образовательными e-mail-доменами и ориентация на кампусную инфраструктуру снижают уровень анонимности и повышают предсказуемость взаимодействия⁵. Это повышает вероятность перехода к коммуникации и завершения обмена. При отсутствии таких условий возрастает неопределенность, что негативно влияет на поведение пользователей.

Дополнительно установлено, что ценность сервиса определяется не количеством функций, а согласованностью их работы внутри сценария ^{6, 7, 8}. Пользователь оценивает систему по способности обеспечить последовательный переход от поиска к фактическому обмену. Это означает, что приоритет проектирования смещается с расширения функциональности на устранение разрывов в ключевых точках взаимодействия.

В результате сформирована целостная модель взаимодействия пользователя с продуктом, в которой поведение, функциональная структура и условия использования рассматриваются как взаимосвязанные элементы. Эта модель отражает базовую логику сценария: поиск или просмотр, переход к карточке, инициирование коммуникации, достижение договоренности и управление объявлением^{9, 10}. Ее устойчивость обеспечивается согласованностью всех элементов системы. Без соблюдения этих условий продукт не способен функционировать как завершенная система обмена.

1.5. Интерпретация результатов

Результаты, полученные в предыдущем разделе, позволяют рассматривать StuffCycle не как набор отдельных экранов и функций, а как систему, эффективность которой определяется согласованностью пользовательских сценариев, архитектуры интерфейса и условий

¹ StuffCycle, User Journey.

² StuffCycle, User Flow.

³ StuffCycle, Application Architecture.

⁴ StuffCycle, Backlog.

⁵ StuffCycle, Backlog.

⁶ ЕГУ, Методические указания по оформлению.

⁷ StuffCycle, User Journey.

⁸ StuffCycle, Application Architecture.

⁹ StuffCycle, Пояснительная записка.

¹⁰ StuffCycle, User Journey.

взаимодействия внутри университетского сообщества^{1, 2, 3, 4}. В рамках данной работы интерпретация направлена на объяснение того, каким образом выявленные закономерности влияют на проектирование UX/UI-решения и почему именно они задают логику разрабатываемого продукта⁵.

Выявленная ролевая структура показывает, что пользователь не существует внутри сервиса в одной фиксированной позиции. Один и тот же участник может просматривать предложения как гость, искать необходимую вещь как покупатель и размещать собственное объявление как продавец⁶. Это означает, что жесткое разделение интерфейса по ролям не соответствует реальному способу использования продукта. Следовательно, проектируемая система должна обеспечивать непрерывное переключение между действиями без смены общей логики взаимодействия. Для UX/UI-проектирования это означает отказ от изолированных пользовательских режимов в пользу целостной навигационной модели.

Результаты анализа пользовательского маршрута показывают, что основная сложность связана не с просмотром информации, а с переходом от интереса к действию⁷. Каталог и карточка товара выполняют ознакомительную функцию, однако практическая ценность сервиса определяется тем, насколько быстро пользователь может перейти к следующему шагу: регистрации, началу коммуникации, публикации объявления или управлению листингом. Это указывает на то, что для проектирования критичны именно переходные точки. Если они перегружены дополнительными шагами, неочевидными решениями или избыточными барьерами, пользовательский сценарий прерывается до достижения результата. Следовательно, приоритет должны получать интерфейсные решения, сокращающие неопределенность в момент действия.

Интерпретация пользовательских потоков подтверждает, что сервис имеет выраженное сценарное ядро. Последовательность «доступ — поиск — карточка товара — коммуникация — договоренность — управление объявлением» повторяется в различных вариантах поведения и образует устойчивую модель взаимодействия⁸. Это означает, что проектирование должно исходить не из перечня экранов, а из логики завершеного действия. В противном случае интерфейс будет формально полным, но функционально разорванным: отдельные элементы будут присутствовать, однако не обеспечат прохождение пользователя к итоговому результату.

¹ ЕГУ, Методические указания по оформлению.

² StuffCycle, Пояснительная записка.

³ StuffCycle, User Journey.

⁴ StuffCycle, User Flow.

⁵ ISO 9241-210:2019.

⁶ StuffCycle, Пояснительная записка.

⁷ StuffCycle, Пояснительная записка.

⁸ StuffCycle, User Flow.

Особое значение имеет интерпретация роли коммуникации. Полученные результаты показывают, что именно коммуникация переводит потенциальный интерес к вещи в фактическое взаимодействие между участниками^{1, 2}. Каталог и карточка товара не завершают сценарий, а лишь создают условия для выбора. Следовательно, система сообщений не может рассматриваться как второстепенный модуль. Она выступает центральным элементом продукта, поскольку через нее реализуется согласование условий передачи. Для проектирования это означает, что переход к диалогу должен быть встроен в сценарий как естественное продолжение просмотра, а не как отдельная дополнительная функция.

Сопоставление пользовательских сценариев с архитектурой позволяет интерпретировать функциональные блоки продукта как взаимозависимую систему^{3, 4, 5}. Каталог, карточка товара, профиль пользователя, сообщения и управление объявлениями поддерживают не разные задачи, а различные стадии одного процесса. Это означает, что архитектура интерфейса должна строиться вокруг связей между блоками, а не вокруг их автономного существования. Если переходы между ними нарушены, пользовательская логика разрушается. Таким образом, архитектурная целостность в данном проекте выступает не только технической, но и поведенческой характеристикой.

Результаты, связанные с доверенной средой, показывают, что в проектируемом сервисе доверие формируется не только содержанием интерфейса, но и способом организации доступа и передачи вещей⁶. Ограничение среды образовательными e-mail-доменами и привязка к кампусной инфраструктуре снижают анонимность, повышают предсказуемость взаимодействия и делают сценарий обмена социально более приемлемым. Это означает, что доверие в данном случае нельзя трактовать как внешнее дополнение к UX. Оно встроено в саму логику продукта и должно поддерживаться интерфейсными средствами: понятными правилами доступа, прозрачной структурой действий и предсказуемыми шагами передачи.

Интерпретация результатов также показывает, что пользовательская ценность продукта определяется завершенностью сценария, а не количеством функций^{7, 8, 9}. Для студенческой среды значима не максимальная функциональная насыщенность, а возможность быстро пройти путь от потребности к решению без лишних действий и социальных рисков. Это смещает проектный приоритет с расширения набора возможностей на согласование ключевых сценариев.

¹ StuffCycle, User Journey.

² StuffCycle, User Flow.

³ StuffCycle, User Flow.

⁴ StuffCycle, Application Architecture.

⁵ StuffCycle, Структура файлов и роутов.

⁶ StuffCycle, Backlog.

⁷ ЕГУ, Методические указания по оформлению.

⁸ StuffCycle, User Journey.

⁹ StuffCycle, Application Architecture.

Следовательно, минимизация лишних шагов, понятность переходов и прозрачность коммуникации выступают не вопросом стилистики, а функциональным условием жизнеспособности продукта.

Таким образом, интерпретация результатов позволяет сформулировать основной принцип проектирования StuffSycle: интерфейс должен быть выстроен вокруг непрерывного пользовательского сценария, в котором каждая функция существует постольку, поскольку она поддерживает достижение конкретного действия ¹, ², ³, ⁴, ⁵. Это означает, что UX/UI-решение определяется не суммой экранов, а логикой поведения пользователя внутри доверенной среды обмена. Без согласованности сценариев, архитектуры и условий использования продукт не способен функционировать как завершенная цифровая система повторного использования вещей.

¹ StuffSycle, Пояснительная записка.

² StuffSycle, User Journey.

³ StuffSycle, User Flow.

⁴ StuffSycle, Backlog.

⁵ ISO 9241-210:2019.

2. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

2.1. Анализ аналогов

Для выявления ограничений существующих решений были рассмотрены платформы Depop, Poshmark, ThredUp, eBay и Vestiaire Collective. В данном разделе используется авторский аналитический подход: внимание сосредоточено не на справочном описании сервисов, а на той пользовательской логике, которую они поддерживают, и на степени ее применимости к задаче локального обмена.

Depop строится по модели социальной платформы с выраженной ролью персонализированной ленты. Такая архитектура усиливает вовлеченность и облегчает обнаружение товаров по интересам пользователя. Однако географическая близость не становится в ней базовым параметром. Поэтому найденный товар может быть релевантным по содержанию, но неудобным с точки зрения фактического получения. Для локального обмена это означает, что система эффективно поддерживает интерес к товару, но не делает его получение простым и предсказуемым.

Poshmark ориентирован на сделку с заранее встроенной логикой доставки. Подобная модель снижает часть организационной нагрузки, но делает сервис менее подходящим для недорогих предметов и для сценариев, где ключевую роль играет не отправка, а личная передача вещи. Коммуникация в такой системе сохраняет вспомогательный характер и не превращается в самостоятельный инструмент организации локальной встречи. Следовательно, платформа удобна для доставки, но заметно слабее работает в условиях близкого, быстрого и дешевого обмена.

ThredUp представляет консигнационную модель, в которой пользователь передает вещь платформе, а не другому пользователю. Такое решение удобно с точки зрения стандартизации процесса, однако принципиально исключает саму логику обмена между участниками. Иначе говоря, сервис решает задачу организованной перепродажи через централизованного посредника, а не задачу локального пользовательского взаимодействия¹. Для темы настоящей работы это особенно важно, поскольку проектируемый сервис, напротив, предполагает прямой обмен внутри сообщества.

eBay сохраняет сильные стороны универсальной платформы: масштаб, широкий ассортимент и гибкость сценариев. Вместе с тем универсальность сопровождается слабой поддержкой локальной передачи как специально выстроенного пользовательского пути. Даже если самовывоз возможен, интерфейс не превращает организацию встречи в отдельный

¹ ThredUp, 2025 Resale Report.

управляемый процесс. В результате пользователь получает пространство для торговли, но не получает сценарно оформленного механизма локального обмена.

Vestiaire Collective усиливает доверие к сделке за счет централизованной проверки подлинности и посреднической инфраструктуры. Такая модель оправдана в сегменте дорогих вещей, но делает процесс более длинным и сложным. Для повседневного локального обмена подобная логика оказывается избыточной, поскольку увеличивает трение там, где пользователю важнее скорость, простота и предсказуемость взаимодействия.

Таким образом, рассмотренные аналоги решают разные задачи: персонализированное обнаружение товара, доставочную сделку, консигнационную перепродажу, универсальную торговлю или усиленную проверку подлинности. Однако ни один из них не выстраивает локальную передачу вещи внутри ограниченного сообщества как центральный и поддерживаемый интерфейсом сценарий. Именно этот структурный разрыв определяет проектную нишу StuffSycle.

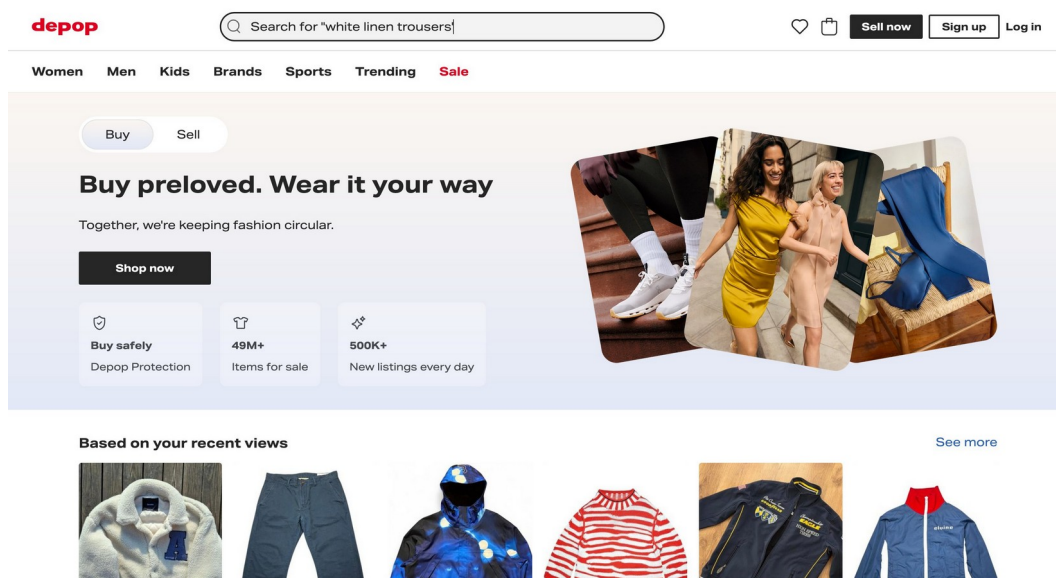


Рис. 2.1. Главная страница Дероп

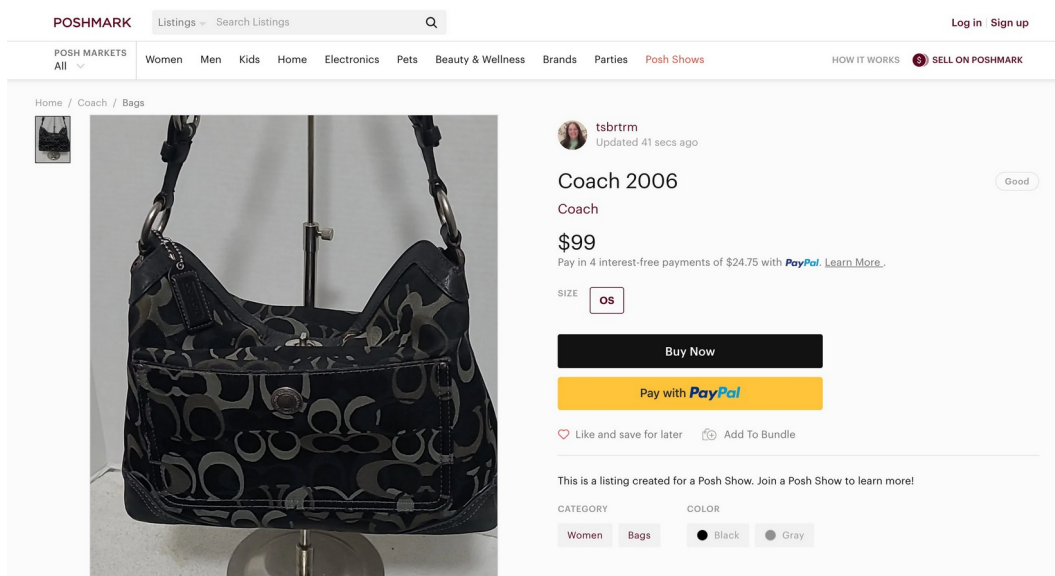


Рис. 2.2. Карточка товара Poshmark

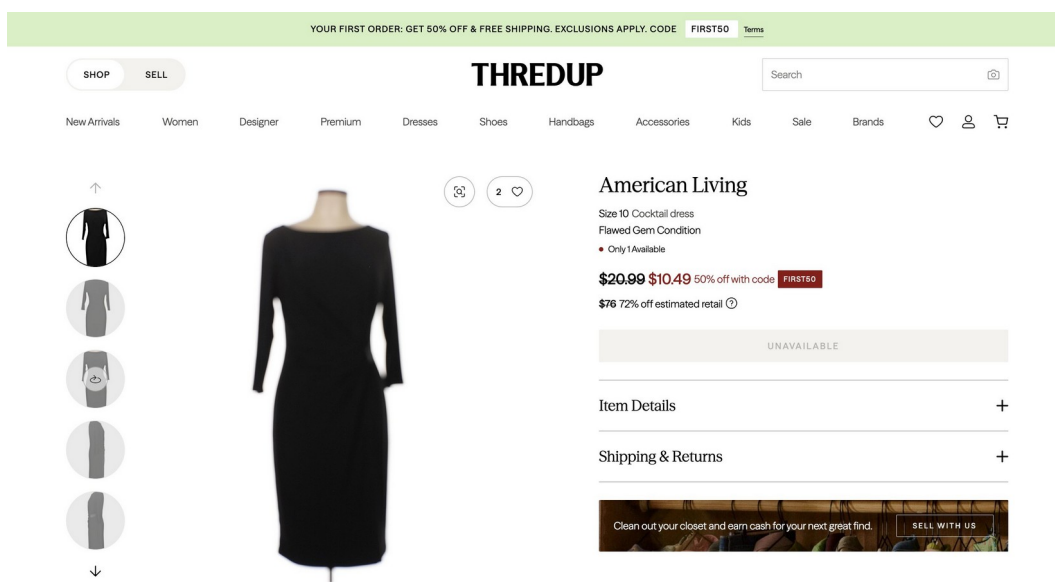


Рис. 2.3. Карточка товара ThredUp

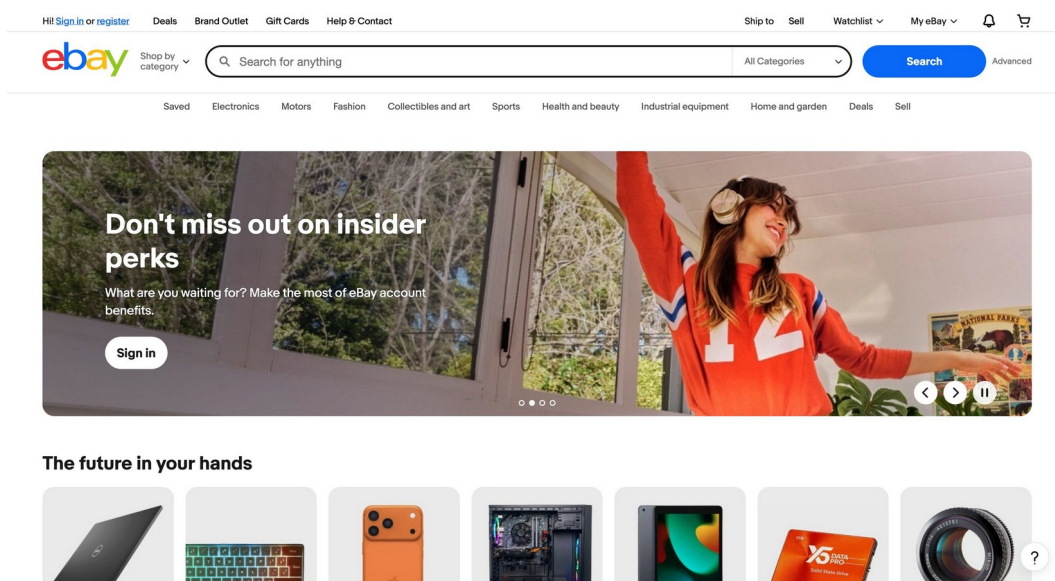


Рис. 2.4. Главная страница eBay

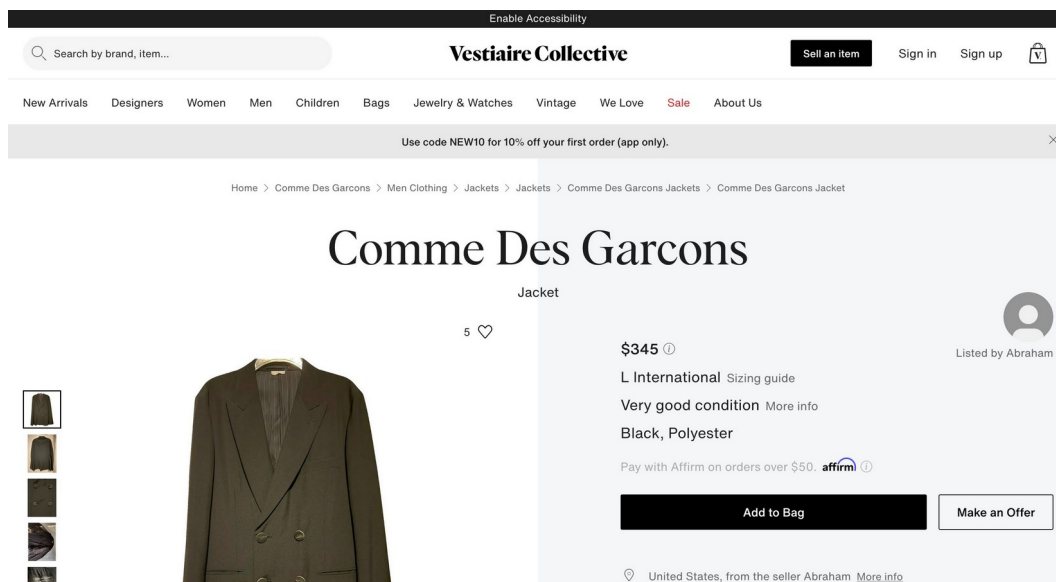


Рис. 2.5. Карточка товара Vestiaire Collective

2.2. UX/UI анализ решений

В рамках данной работы используется авторская схема анализа пользовательского опыта, включающая три этапа: поиск товара, коммуникацию между участниками и передачу товара. Такая рамка позволяет оценивать не отдельные элементы интерфейса, а целостность пользовательского сценария и степень его завершенности.

На этапе поиска основное ограничение связано с тем, что локальность в большинстве решений не выступает базовым параметром. Пользователь может обнаружить подходящий товар, однако система не гарантирует его доступность в удобном пространственном контексте. В результате поиск выполняет лишь частичную функцию: интерес к объекту возникает, но путь к его получению остается неопределенным. Для локального обмена это означает, что сценарий начинает разрушаться еще до момента контакта.

На этапе коммуникации слабость многих решений проявляется в отсутствии структурированного согласования. Диалог между участниками возможен, но не фиксирует ключевые условия сделки как часть системы, не переводит пользователя к следующему шагу и не снижает неопределенность. Пользователь вынужден самостоятельно удерживать договоренности, уточнять детали и контролировать ход взаимодействия. Следовательно, интерфейс допускает общение, но не превращает его в инструмент управления процессом.

На этапе передачи товара разрыв становится максимальным. Даже в тех случаях, когда физическая встреча между участниками теоретически возможна, интерфейс не организует ее как встроенный процесс. Платформа фактически прекращает сопровождать пользователя в тот момент, когда начинается наиболее практическая часть сценария: согласование передачи, подтверждение завершения и фиксация результата. В итоге пользователь вынужден выходить за пределы системы, чтобы довести задачу до конца.

Таким образом, ограничение существующих решений заключается не в отсутствии отдельных функций, а в отсутствии непрерывности пользовательского пути. Поиск не гарантирует доступность, коммуникация не обеспечивает управляемость, а передача вещи оказывается выведенной за пределы платформы. С точки зрения UX это означает, что система не доводит пользователя до завершения задачи внутри собственного интерфейса.

2.3. Выводы по анализу

Проведенный анализ показывает, что практики повторного использования и перепродажи вещей развиваются в устойчивом рыночном, поведенческом и институциональном контексте^{1–2}. Рост secondhand apparel не может быть механически перенесен на весь спектр студенческого обмена товаров, однако он надежно фиксирует направление потребительских изменений: повторное использование становится социально нормализованной и экономически значимой моделью.

Разбор аналогов выявил, что существующие платформы ориентированы прежде всего на доставку, масштабирование или централизованную обработку товара. Для студенческой среды, в которой особенно важны близость, скорость и предсказуемость взаимодействия, это ограничение приобретает принципиальный характер.

Сценарный UX-анализ подтвердил наличие разрывов на всех ключевых этапах взаимодействия. Поиск не организован вокруг локальной доступности. Коммуникация не становится управляемым инструментом согласования. Передача товара не встроена в интерфейс как поддержанный процесс. В результате пользователь вынужден самостоятельно завершать задачу за пределами платформы.

Применительно к проекту StuffSycle это означает необходимость разработки сервиса, в котором локальность выступает не дополнительной функцией, а базовым принципом архитектуры. Пользовательский сценарий должен быть непрерывным и управляемым на всех этапах — от обнаружения товара до его фактической передачи. Именно такая логика отличает проектируемое решение от рассмотренных аналогов и определяет его практическую значимость.

¹ ThredUp, 2025 Resale Report.

² "Sustainability Has Staying Power," Deloitte.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

3.1. Концепция проекта и проектные требования

StuffSycle разрабатывается как цифровой сервис, обеспечивающий обмен, продажу и поиск вещей внутри студенческого сообщества. Концепция проекта основана на модели локального взаимодействия пользователей, объединённых общим образовательным контекстом, что снижает неопределённость коммуникации и упрощает процесс передачи предметов^{1, 2, 3}. В рамках человеко-ориентированного проектирования эффективность системы определяется соответствием задачам пользователя и условиям использования, что требует проектирования коротких и предсказуемых сценариев: поиск, оценка, контакт и согласование передачи⁴. Следовательно, сервис формируется как инструмент выполнения конкретного действия, а не универсальная платформа объявлений.

Ключевым элементом концепции является ограниченная и доверенная среда. Верификация пользователей через университетскую инфраструктуру позволяет сократить круг участников и снизить риски взаимодействия⁵. Доверие в цифровых сервисах напрямую влияет на завершение пользовательского сценария, поэтому контроль доступа встроен в базовую логику системы⁶. Таким образом, ограниченность аудитории выступает функционально обоснованным решением.

Проект ориентирован на поведенческие особенности студенческой аудитории, для которой характерны ограниченные ресурсы, временное владение вещами и высокая мобильность^{7, 8}. Это определяет структуру сервиса: приоритет получают категории с быстрым оборотом, а ключевым показателем эффективности становится скорость и предсказуемость сценария. Дополнительно проект связан с практиками повторного использования, которые рассматриваются как элемент циркулярной экономики и направлены на снижение избыточного потребления ресурсов^{9, 10}.

Целевая аудитория — студенты, способные одновременно выступать в ролях покупателя, продавца и инициатора запроса¹¹. Это требует проектирования системы, поддерживающей переход между ролями без усложнения структуры. Концептуально сервис объединяет каталог

¹ ISO 9241-210:2019.

² StuffSycle, User Journey.

³ StuffSycle, User Flow.

⁴ ISO 9241-210:2019.

⁵ StuffSycle, User Journey.

⁶ ISO 9241-210:2019.

⁷ "Circular Economy," OECD, accessed May 2026, <https://www.oecd.org/environment/circular-economy/>.

⁸ StuffSycle, User Journey.

⁹ "Circular Economy," OECD.

¹⁰ "Circular Economy," European Environment Agency, accessed May 2026, <https://www.eea.europa.eu/themes/waste/circular-economy>.

¹¹ StuffSycle, User Flow.

объявлений и встроенную коммуникацию, позволяя пользователю проходить полный цикл взаимодействия внутри одной системы^{1, 2}. Сокращение числа шагов между этапами повышает вероятность достижения цели, что реализуется через интеграцию ключевых действий в едином интерфейсе³.

Проектные требования включают понятность интерфейса, контроль доступа и мобильный приоритет. В соответствии с ISO 9241-210 система должна обеспечивать достижение цели с минимальными когнитивными затратами⁴. В StuffSycle это выражается в упрощении навигации и сокращении количества действий. Просмотр каталога доступен без авторизации, тогда как публикация и коммуникация требуют регистрации, что позволяет сочетать доступность и контроль^{5, 6}. Mobile-first подход определяет структуру интерфейса и обеспечивает удобство использования сервиса в повседневных условиях^{7, 8}.

Функциональная модель включает каталог, поиск, карточку товара, публикацию объявлений, профиль пользователя и систему сообщений. Эти элементы формируют завершённый сценарий взаимодействия и обеспечивают логическую связность системы^{9, 10}. В отличие от типовых платформ перепродажи, StuffSycle объединяет локальность, доверенную среду и поддержку повторного использования, что придаёт проекту не только функциональное, но и социальное значение.

Таким образом, концепция StuffSycle основана на создании локального сервиса с предсказуемым сценарием взаимодействия, где ключевыми принципами выступают простота, контроль доступа, мобильность и функциональная целостность системы.

3.2. Пользовательские сценарии и взаимодействие

Проектирование пользовательских сценариев в StuffSycle направлено на описание того, каким образом пользователь проходит путь от возникновения потребности до завершения обмена вещью внутри сервиса. В рамках человеко-ориентированного подхода сценарий рассматривается как последовательность действий, отражающая реальные задачи пользователя, условия их выполнения и точки принятия решений¹¹. Для данного проекта это особенно важно, поскольку ценность сервиса определяется не только наличием каталога объявлений, но и тем, насколько

¹ StuffSycle, User Journey.

² StuffSycle, Application Architecture.

³ ISO 9241-210:2019.

⁴ ISO 9241-210:2019.

⁵ StuffSycle, User Flow.

⁶ StuffSycle, Application Architecture.

⁷ StuffSycle, Application Architecture.

⁸ "Mobile Economy Report," GSMA, accessed May 2026, <https://www.gsma.com/mobileeconomy/>.

⁹ StuffSycle, Application Architecture.

¹⁰ StuffSycle, Backlog.

¹¹ ISO 9241-210:2019.

быстро и понятно пользователь может найти вещь, связаться с другим участником и договориться о передаче.

Логика взаимодействия в StuffSycle строится вокруг нескольких повторяющихся сценариев. Пользователь может искать и получать нужную вещь, размещать собственное объявление или формировать запрос на предмет, которого нет в каталоге^{1, 2}. При этом одна и та же учетная запись не закрепляется за одной ролью: в зависимости от ситуации пользователь может последовательно выступать как покупатель, продавец или инициатор запроса. Такое условие влияет на проектирование интерфейса, поскольку система должна поддерживать смену ролей без усложнения навигации и без разрыва между действиями. Следовательно, сценарная модель сервиса должна быть не линейной в ролевом смысле, а гибкой при сохранении общей логической целостности.

3.2.1. User Journey

User Journey в проекте используется для описания общего пути пользователя и выявления ключевых этапов взаимодействия с сервисом³. Для StuffSycle этот путь начинается с осознания потребности: пользователю требуется определенная вещь или, наоборот, появляется необходимость передать ненужный предмет другому участнику. Далее следует этап поиска решения, в рамках которого пользователь переходит в каталог или использует возможность публикации собственного объявления. После этого происходит оценка предложений либо подготовка публикации, затем — коммуникация с другим участником, а завершающим этапом становится согласование условий передачи и завершение взаимодействия.

С практической точки зрения такая модель позволяет увидеть не только последовательность действий, но и участки, на которых пользователь может столкнуться с неопределенностью. Для проекта наиболее чувствительными являются переходы от просмотра к контакту и от намерения разместить вещь к фактической публикации объявления. Если на этих участках возникает избыточная сложность, пользователь с высокой вероятностью прерывает сценарий. Поэтому User Journey в рамках StuffSycle выполняет не описательную, а проектную функцию: он позволяет определить, где интерфейс должен снижать когнитивную нагрузку и убирать лишние шаги. Иначе говоря, путь пользователя в данном проекте используется как инструмент проверки того, насколько сервис действительно помогает выполнить целевое действие.

3.2.2. User Flow

¹ "Circular Economy," OECD.

² "Circular Economy," European Environment Agency.

³ "Circular Economy," OECD.

Если User Journey фиксирует общую логику опыта, то User Flow описывает конкретные переходы внутри интерфейса¹. В проекте определены базовые маршруты: переход с главной страницы в каталог, из каталога в карточку товара, из карточки в чат, а также из профиля к созданию объявления. Такая структура показывает, каким образом отдельные функции объединяются в единый пользовательский поток.

Для StuffSycle принципиально важно, чтобы этот поток оставался коротким и предсказуемым. Пользователь не должен выполнять лишние действия, чтобы перейти от просмотра к контакту или от намерения разместить вещь к публикации. Поэтому ключевые маршруты в системе выстроены как прямые переходы между основными сущностями: каталогом, карточкой товара, чатом, профилем и формой размещения объявления², ³. Это решение повышает операционную ясность интерфейса и снижает вероятность отказа на промежуточных этапах. Следовательно, User Flow в данном проекте выступает не просто схемой экранов, а основанием для построения эффективной логики взаимодействия.

3.2.3. Сценарии использования

На уровне прикладного использования в StuffSycle можно выделить три основных сценария. Первый связан с поиском и получением вещи. Пользователь открывает каталог, применяет поиск или фильтрацию, переходит в карточку товара, оценивает описание и изображения, после чего инициирует общение через встроенный чат⁴, ⁵. Затем стороны согласуют детали передачи. Смысл этого сценария состоит в том, чтобы сократить расстояние между потребностью и действием: система должна поддерживать быстрый переход от просмотра предложения к коммуникации.

Второй сценарий связан с размещением объявления. Пользователь выбирает функцию публикации, заполняет форму, указывает категорию, описание и, при необходимости, цену, после чего объявление становится доступным другим участникам⁶, ⁷. Для данного сценария критично, чтобы публикация не требовала избыточного количества шагов. Если форма оказывается перегруженной, снижается вероятность того, что пользователь завершит действие. Поэтому в проектной логике StuffSycle размещение объявления рассматривается как короткий и функционально понятный процесс.

Третий сценарий реализуется через формат wanted-запроса, когда пользователь не находит нужную вещь среди существующих объявлений, но может сформулировать

¹ "Circular Economy," European Environment Agency.

² "Circular Economy," European Environment Agency.

³ StuffSycle, User Journey.

⁴ "Circular Economy," European Environment Agency.

⁵ StuffSycle, User Journey.

⁶ "Circular Economy," European Environment Agency.

⁷ StuffSycle, User Journey.

собственный запрос¹. Это расширяет модель сервиса: система работает не только как пространство размещения предложений, но и как среда формирования спроса внутри сообщества. Для проекта такое решение особенно важно, поскольку оно делает взаимодействие двусторонним и позволяет сохранять полезность сервиса даже в ситуации отсутствия нужного товара в каталоге.

Отдельно следует учитывать различие между гостевым и авторизованным режимом взаимодействия. Неавторизованный пользователь может знакомиться с каталогом и базовой структурой сервиса, однако активные действия, включая публикацию объявлений и коммуникацию, требуют входа в систему^{2, 3}. Такое разграничение одновременно снижает порог входа и поддерживает контроль над внутренней средой сервиса. В контексте StuffSycle это связано не только с вопросом безопасности, но и с общей концепцией доверенного локального сообщества, внутри которого участники взаимодействуют по более предсказуемой модели.

Таким образом, пользовательские сценарии в StuffSycle формируют основу проектной логики сервиса. Через User Journey проект фиксирует общий путь пользователя и критические точки взаимодействия, через User Flow — конкретные маршруты внутри интерфейса, а через сценарии использования — прикладную модель поведения в системе. В совокупности это позволяет рассматривать взаимодействие не как набор разрозненных функций, а как целостный процесс, в котором каждая операция подчинена достижению понятного и завершенного результата.

Основные экраны интерфейса StuffSycle, реализующие описанные сценарии, представлены ниже (Рис. 3.1–3.6).

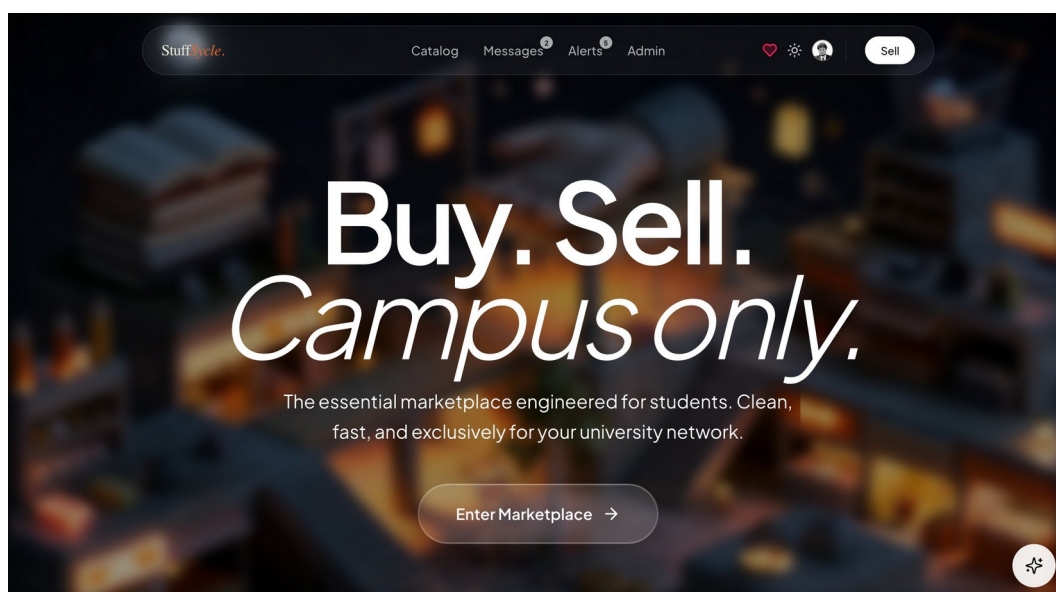


Рис. 3.1. Главная страница StuffSycle

¹ StuffSycle, User Journey.

² "Circular Economy," OECD.

³ "Circular Economy," European Environment Agency.

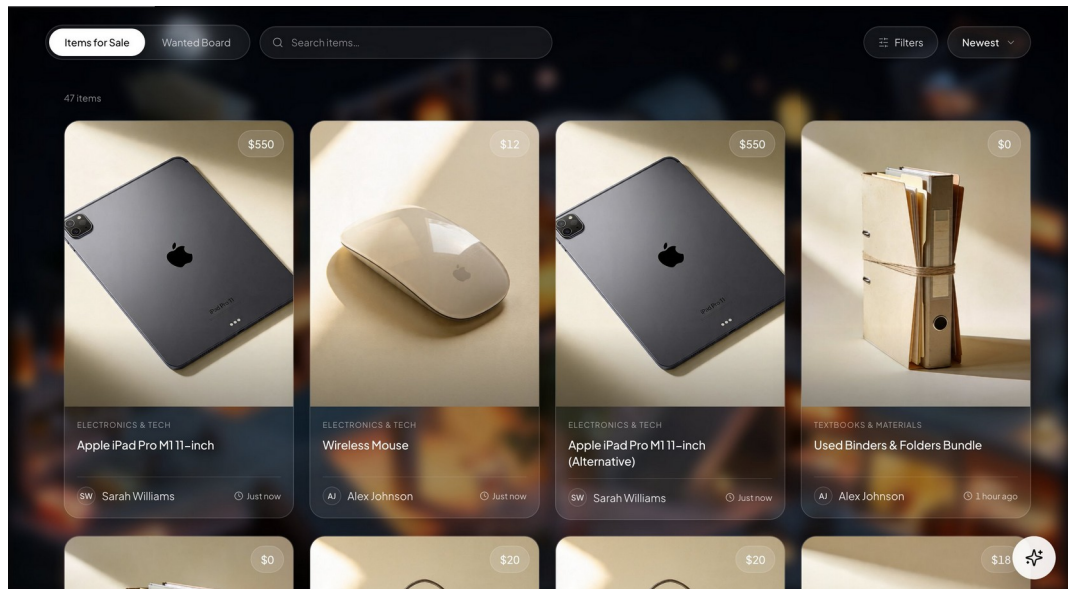


Рис. 3.2. Каталог товаров StuffCycle

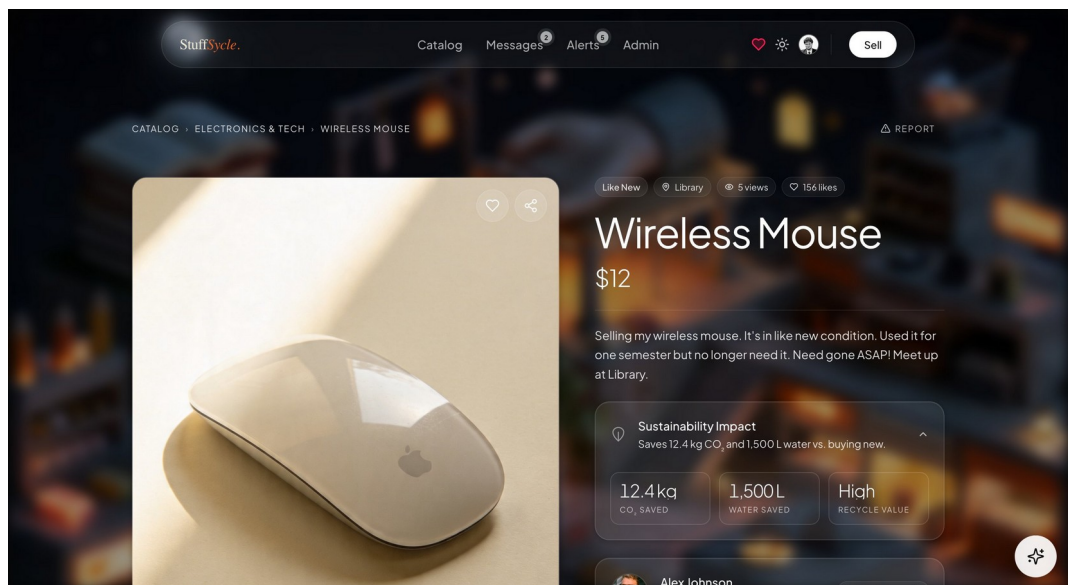


Рис. 3.3. Карточка товара StuffCycle

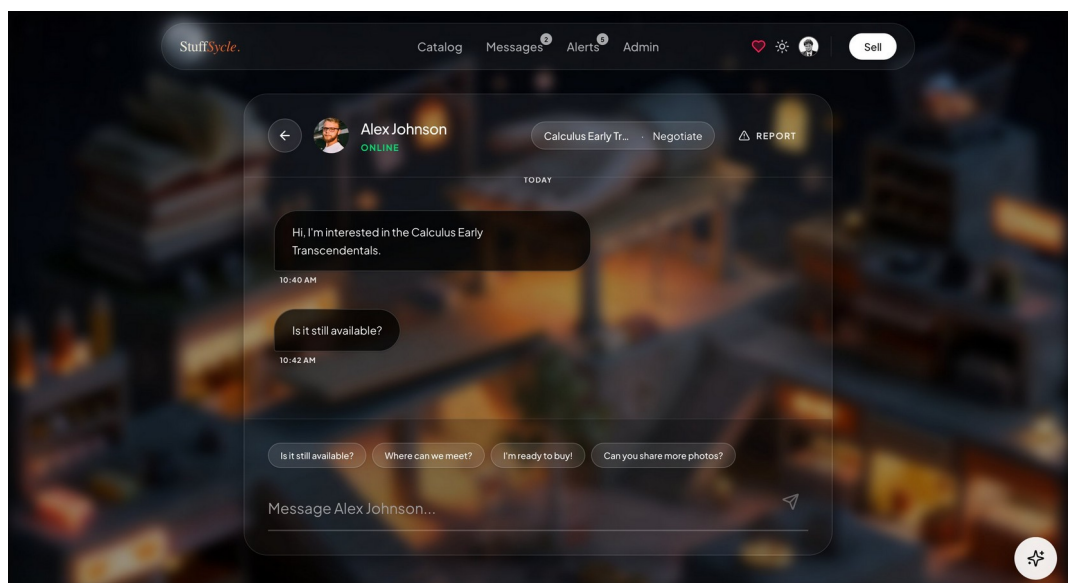


Рис. 3.4. Система сообщений StuffCycle

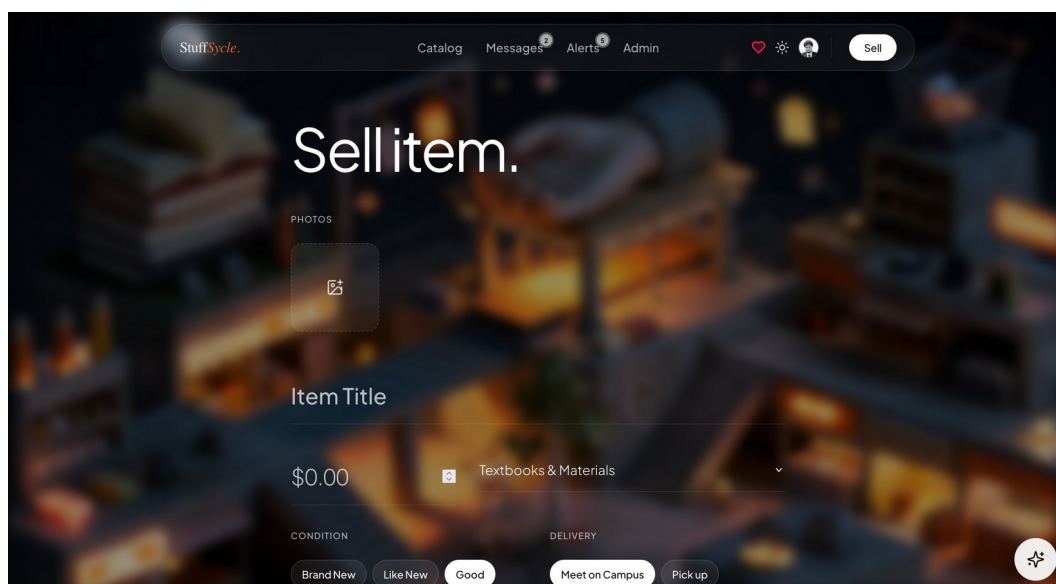


Рис. 3.5. Экран публикации объявления StuffCycle

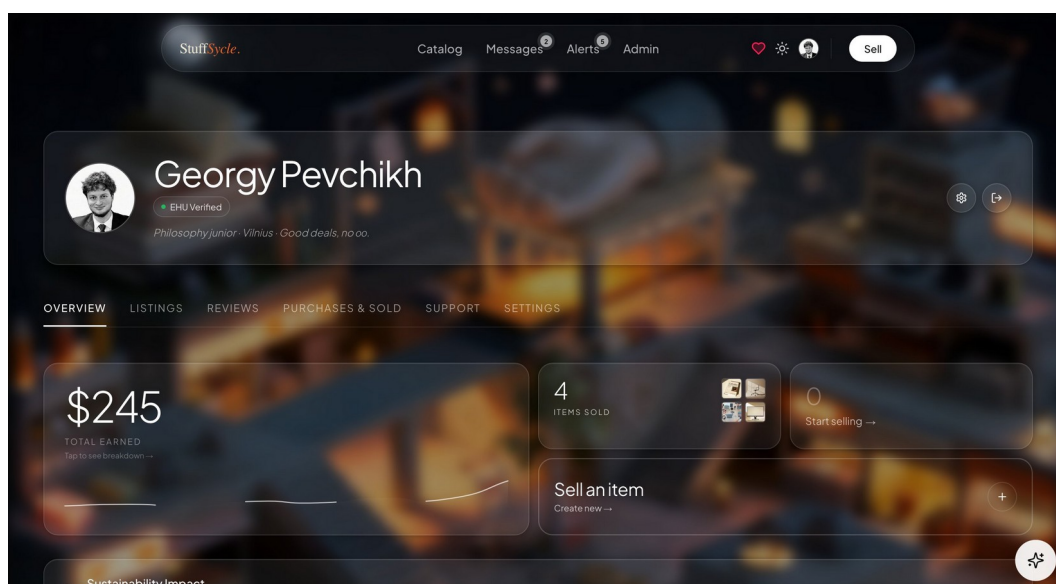


Рис. 3.6. Профиль пользователя StuffCycle

3.3. Информационная архитектура и функциональная структура

Информационная архитектура StuffCycle определяет организацию разделов, элементов и переходов внутри сервиса с точки зрения пользовательских задач. В рамках проектирования она используется как инструмент снижения когнитивной нагрузки и упрощения навигации, что напрямую влияет на скорость выполнения действий пользователем¹. Для данного проекта это критично, поскольку сценарии взаимодействия предполагают быстрые и повторяющиеся действия в ограниченном временном контексте.

Архитектура сервиса формируется на основе ключевых функциональных сущностей: каталог объявлений, карточка товара, профиль пользователя, система сообщений и модуль

¹ ISO 9241-210:2019.

создания объявления^{1, 2}. Такое деление отражает реальные сценарии использования и позволяет выстроить структуру не как иерархию страниц, а как последовательность действий. В результате пользователь взаимодействует не с абстрактными разделами, а с логически связанными этапами процесса.

Каталог объявлений выступает основной точкой входа в систему. Он обеспечивает доступ к списку объектов, а также реализует механизмы фильтрации и первичного отбора [2]. В архитектуре проекта каталог спроектирован как плоская структура без избыточной вложенности, что сокращает количество действий, необходимых для перехода к конкретному объекту. Это решение напрямую влияет на эффективность поиска и снижает вероятность потери пользователя на этапе навигации.

Карточка товара представляет собой ключевой интерфейсный узел, в котором объединяются данные об объекте и инструменты дальнейшего взаимодействия^{3, 4}. Она включает описание, визуальные материалы и возможность перехода к коммуникации. Таким образом, карточка выполняет двойную функцию: информирует пользователя и одновременно обеспечивает переход к следующему этапу сценария. Это позволяет сократить разрыв между оценкой предложения и началом взаимодействия.

Профиль пользователя организует персональную область системы и объединяет данные об активности пользователя, его объявлениях и сообщениях⁵. Такая структура обеспечивает централизованное управление действиями внутри сервиса. В контексте проекта это важно, поскольку пользователь может одновременно выступать в разных ролях, и интерфейс должен поддерживать быстрый переход между ними без усложнения структуры.

Система сообщений интегрирована в архитектуру и связана с конкретными объявлениями⁶. Это решение позволяет сохранить контекст взаимодействия и исключает необходимость использования внешних каналов коммуникации. В результате процесс согласования становится частью общего пользовательского сценария, а не отдельным этапом, требующим дополнительных действий.

Функциональная структура сервиса определяет набор действий, доступных пользователю: регистрация, поиск, фильтрация, просмотр объектов, публикация объявлений и коммуникация. Эти функции образуют минимально достаточный набор для реализации основных сценариев.

¹ StuffSycle, Application Architecture.

² StuffSycle, Структура файлов и роутов.

³ StuffSycle, Application Architecture.

⁴ StuffSycle, Структура файлов и роутов.

⁵ StuffSycle, Application Architecture.

⁶ StuffSycle, Структура файлов и роутов.

При этом ключевым является не их количество, а взаимосвязь. Каждая функция встроена в общий процесс и поддерживает завершение конкретного действия.

Связность между элементами реализована через прямые переходы: каталог — карточка — сообщение, профиль — управление объявлениями — публикация. Такая организация исключает разрывы в сценарии и формирует непрерывный пользовательский поток. Это снижает необходимость дополнительных решений со стороны пользователя и делает взаимодействие более предсказуемым.

Таким образом, информационная архитектура StuffSycle обеспечивает логичную организацию интерфейса и упрощает навигацию между ключевыми элементами. Функциональная структура дополняет её, определяя действия, необходимые для реализации пользовательских сценариев. В совокупности это формирует систему, ориентированную на быстрое выполнение задач и минимизацию лишних шагов.

3.4. Архитектура системы

Архитектура системы StuffSycle определяет организацию интерфейса, маршрутизации, обработки пользовательских действий и хранения данных как единой согласованной структуры. В рамках проектирования архитектура рассматривается как инструмент обеспечения целостности пользовательского сценария: от просмотра объявлений до коммуникации между участниками. Подход, при котором интерфейс, логика и данные взаимосвязаны и не существуют изолированно, соответствует принципам человеко-ориентированного проектирования, где структура системы должна поддерживать выполнение задач пользователя без лишних действий¹.

В основе проекта лежит клиентское веб-приложение, реализованное с использованием React и маршрутизации на базе react-router Application Architecture StuffSycle.pdf. Важной особенностью является использование Data API, при котором маршруты отвечают не только за переход между экранами, но и за загрузку данных и обработку пользовательских действий. Это означает, что логика взаимодействия с данными встроена в систему навигации. Для StuffSycle такое решение является обоснованным, поскольку пользовательские действия — просмотр каталога, открытие карточки, создание объявления или переход к чату — непосредственно связаны с получением и изменением данных. Следовательно, архитектура изначально строится как единая модель взаимодействия, а не как набор отдельных страниц.

Структура маршрутов отражает ключевые элементы сервиса: главную страницу, каталог объявлений, карточку товара, форму создания объявления, профиль пользователя и систему сообщений², ³. При этом часть маршрутов доступна без авторизации, а часть требует входа в

¹ ISO 9241-210:2019.

² StuffSycle, Application Architecture.

³ StuffSycle, Структура файлов и роутов.

систему. Такое разделение соответствует логике использования сервиса: базовое ознакомление возможно без регистрации, однако активные действия требуют идентификации пользователя. В архитектурном смысле это позволяет обеспечить баланс между доступностью и контролем.

Организация состояния приложения разделена на клиентское и серверное. Клиентское состояние включает данные пользователя, параметры интерфейса и уведомления, которые используются для управления отображением и поведением интерфейса¹. При этом структура состояния предполагает разделение на отдельные области ответственности, что предотвращает избыточную связанность компонентов. Серверное состояние, в свою очередь, обрабатывается через механизмы загрузки данных и выполнения действий в рамках маршрутов. Это позволяет централизовать работу с данными и исключить дублирование логики внутри интерфейсных компонентов. Для проекта это означает повышение предсказуемости поведения системы и снижение сложности поддержки.

Хранение данных реализовано через базу данных PostgreSQL с использованием Supabase как backend-платформы². В архитектуре определены основные сущности: пользователи, категории, объявления, изображения объявлений, чаты и сообщения³. Такая структура данных напрямую соответствует функциональной модели сервиса и отражает ключевые объекты взаимодействия. Объявления выступают центральной сущностью, поскольку через них реализуется основной сценарий обмена. Они связаны с пользователями, категориями и изображениями, а также участвуют в коммуникационном процессе через систему сообщений. Это позволяет рассматривать объявление как объект, проходящий полный цикл внутри системы: создание, отображение, взаимодействие и завершение.

Коммуникационная часть системы реализована через связанные сущности чатов и сообщений, которые привязаны к конкретным объявлениям⁴, ⁵. Такое решение позволяет сохранить контекст общения и избежать разрыва между просмотром объекта и взаимодействием между пользователями. В рамках проекта это критично, поскольку коммуникация является не дополнительной функцией, а необходимым этапом пользовательского сценария. Следовательно, архитектура учитывает не только хранение данных, но и их использование в процессе взаимодействия.

В системе предусмотрены механизмы управления доступом, включая авторизацию пользователей и ограничение операций на уровне данных. В частности, действия, связанные с редактированием или удалением объявлений, доступны только их владельцам⁶. Это обеспечивает

¹ StuffSycle, Application Architecture.

² StuffSycle, Application Architecture.

³ StuffSycle, Application Architecture.

⁴ StuffSycle, Application Architecture.

⁵ StuffSycle, Структура файлов и роутов.

⁶ StuffSycle, Application Architecture.

контроль над данными и поддерживает корректность взаимодействия между участниками. Для StuffSycle это важно, поскольку доверие внутри сервиса формируется не только за счет интерфейса, но и за счет технической надежности.

Работа с пользовательским вводом организована через формы, которые обеспечивают валидацию и передачу данных на сервер для обработки¹. При этом логика отправки данных интегрирована в систему маршрутов, что позволяет связать действия пользователя с соответствующими изменениями в базе данных. Такое решение снижает дублирование кода и делает процесс обработки данных более прозрачным с точки зрения архитектуры.

Таким образом, архитектура системы StuffSycle представляет собой согласованную модель, в которой интерфейс, маршрутизация, работа с состоянием и база данных объединены в единую структуру. Ее ключевой особенностью является ориентация на пользовательский сценарий, при которой техническая организация системы напрямую поддерживает выполнение основных действий: поиск, публикацию и коммуникацию. Это обеспечивает предсказуемость работы сервиса, упрощает взаимодействие и формирует устойчивую основу для дальнейшего развития проекта.

3.5. Структура данных

Структура данных StuffSycle определяет, каким образом в системе организована информация, необходимая для публикации объявлений, поиска вещей и взаимодействия между пользователями. В рамках проектирования она рассматривается не как изолированная техническая схема, а как модель, напрямую связанная с логикой сервиса и пользовательскими сценариями. Это означает, что каждая сущность в базе данных должна отражать конкретный объект или действие внутри системы и поддерживать выполнение основных функций проекта^{2, 3}.

В архитектуре StuffSycle выделены основные сущности: user, category, listing, listing_image, chat и message⁴. Такое построение соответствует базовой логике сервиса. Пользователь выступает как участник системы, объявление — как центральный объект обмена, категория — как средство структурирования каталога, изображение — как визуальное сопровождение товара, чат и сообщения — как коммуникационный контур взаимодействия между участниками. Следовательно, структура данных проекта формируется не абстрактно, а на основе реальных операций, которые выполняются внутри сервиса.

Сущность user фиксирует данные, необходимые для идентификации и участия в системе. Через нее пользователь связывается со своими объявлениями, действиями и коммуникацией⁵.

¹ StuffSycle, Application Architecture.

² StuffSycle, Application Architecture.

³ StuffSycle, Структура файлов и роутов.

⁴ StuffSycle, Application Architecture.

⁵ StuffSycle, Application Architecture.

Для StuffSycle это принципиально важно, поскольку внутри проекта один и тот же участник может выступать в нескольких ролях: размещать вещь, искать нужный предмет и вести переписку. Следовательно, пользовательская сущность должна быть не формальной записью профиля, а опорной точкой для всей модели взаимодействия.

Центральное место в структуре данных занимает сущность `listing`, поскольку именно через нее реализуется основной сценарий проекта — передача, продажа или поиск вещи^{1, 2}. Объявление содержит информацию о предмете, его описании, категории, статусе и владельце. В проектной логике это не статичная запись, а объект с собственным жизненным циклом: объявление создается, отображается в каталоге, становится предметом коммуникации и затем может менять состояние в зависимости от результата взаимодействия. Благодаря этому структура данных поддерживает не только хранение информации, но и динамику использования объекта внутри сервиса.

Сущность `category` используется для группировки объявлений и упрощения навигации по каталогу³. В рамках проекта категории выполняют прикладную функцию: помогают быстрее находить релевантные предложения и упорядочивают содержимое сервиса. При этом структура категорий остается достаточно простой, поскольку избыточная детализация усложнила бы поиск и не соответствовала бы повседневному сценарию использования. Следовательно, система классификации подчинена задаче удобства, а не формальной полноте описания.

Изображения товаров вынесены в отдельную сущность `listing_image`, связанную с объявлением⁴. Такое решение позволяет хранить несколько файлов для одного объекта без дублирования основной записи объявления. Для StuffSycle это важно, поскольку визуальная информация влияет на решение пользователя о дальнейшем взаимодействии с предложением. Следовательно, выделение изображений в самостоятельную сущность повышает гибкость модели данных и поддерживает более удобную организацию контента.

Коммуникационная часть структуры данных реализуется через сущности `chat` и `message`⁵. Чат связывает участников в рамках конкретного объявления, а сообщения фиксируют последовательность их общения. Это позволяет сохранить контекст взаимодействия и сделать переписку частью общей логики сервиса, а не внешним по отношению к нему процессом. Для проекта такое решение особенно важно, поскольку обмен вещами требует не только просмотра информации, но и согласования условий передачи между пользователями. Следовательно, коммуникационный модуль встроен в саму структуру данных, а не добавлен как второстепенный элемент.

¹ StuffSycle, Application Architecture.

² StuffSycle, Структура файлов и роутов.

³ StuffSycle, Application Architecture.

⁴ StuffSycle, Application Architecture.

⁵ StuffSycle, Application Architecture.

Связи между сущностями организованы таким образом, чтобы система сохраняла логическую целостность данных. Пользователь связан со своими объявлениями, объявление — с категорией и изображениями, чат — с участниками и конкретным объектом, сообщения — с соответствующим чатом ¹, ². Такая модель позволяет избежать несвязанных записей и обеспечивает корректную обработку действий внутри сервиса. В результате структура данных поддерживает не только техническую сохранность информации, но и последовательность пользовательского сценария.

Таким образом, структура данных StuffSycle представляет собой логически связанную модель, в которой каждая сущность обслуживает конкретную функцию сервиса и связана с основными сценариями его использования. За счет этого система получает устойчивую основу для публикации объявлений, организации каталога и поддержки коммуникации между пользователями. Такая модель соответствует задачам проекта, не содержит избыточных компонентов и обеспечивает целостность работы цифрового сервиса.

3.6. Логика работы сервиса

Логика работы сервиса StuffSycle определяет последовательность действий пользователя и реакцию системы, обеспечивая целостность пользовательского сценария. В проекте она выстраивается как непрерывный процесс, объединяющий поиск, оценку объекта и коммуникацию в рамках одной системы³.

Основной сценарий начинается с просмотра каталога объявлений, где пользователь получает доступ к списку объектов и может применить фильтрацию⁴. Далее осуществляется переход к карточке товара, содержащей подробную информацию. Это обеспечивает последовательный переход от общего выбора к конкретному предложению.

При заинтересованности пользователь инициирует взаимодействие через встроенный чат, связанный с конкретным объявлением⁵, ⁶. В этот момент система создает или открывает диалог между участниками. Такое решение позволяет сохранить контекст общения и исключает необходимость использования внешних каналов. Следовательно, этап просмотра напрямую переходит в коммуникацию.

После установления контакта пользователи согласуют условия передачи предмета. Данный этап поддерживается системой через сохранение истории сообщений и привязку

¹ StuffSycle, Application Architecture.

² StuffSycle, Структура файлов и роутов.

³ ISO 9241-210:2019.

⁴ StuffSycle, Application Architecture.

⁵ StuffSycle, Application Architecture.

⁶ StuffSycle, User Journey.

общения к объявлению⁷. Это обеспечивает возможность возврата к диалогу и сохранение договоренностей в рамках сервиса.

Параллельно реализован сценарий публикации объявления. Пользователь заполняет форму, добавляет описание и изображения, после чего данные сохраняются и объект становится доступным в каталоге¹. Таким образом, система поддерживает постоянное обновление содержимого.

Дополнительно предусмотрено управление объявлениями через профиль пользователя, включая их редактирование и удаление². Это позволяет контролировать размещенную информацию и поддерживать ее актуальность.

Связность сценария обеспечивается через прямые переходы между каталогом, карточкой товара, чатом и профилем³, ⁴. В результате пользователь проходит все этапы без разрывов и дополнительных действий.

Таким образом, логика работы StuffSycle представляет собой последовательную модель взаимодействия, в которой все этапы связаны между собой и направлены на выполнение пользовательской задачи. Это обеспечивает предсказуемость системы и снижает сложность ее использования.

⁷ StuffSycle, User Journey.

¹ StuffSycle, Application Architecture.

² StuffSycle, Application Architecture.

³ StuffSycle, Application Architecture.

⁴ StuffSycle, User Journey.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках бакалаврского проекта было проведено исследование проблемного поля, связанного с практиками обмена вещами и перепотреблением ресурсов в студенческой среде. Проанализированы существующие цифровые платформы и сервисы P2P-обмена, проведён анализ тематических, функциональных и визуальных аналогов. На основе полученных данных разработана концепция UX/UI-системы маркетплейса StuffSycle, сформированы пользовательские сценарии и архитектура системы, создана дизайн-система и реализован прототип интерфейса.

Результаты исследования пользовательского поведения (глава 1) позволили определить ключевые требования целевой аудитории: последовательность действий, прозрачность коммуникации и минимизация лишних операций. На этой основе была сформирована концепция сервиса, построенного на взаимодействии внутри ограниченного сообщества пользователей. Ограничение аудитории сокращает вариативность сценариев и структурирует процесс взаимодействия между участниками.

Разработанный сервис StuffSycle реализует структуру, в которой пользовательские сценарии соответствуют выявленным задачам. Основные действия — поиск, выбор, коммуникация и передача предмета — организованы как последовательность взаимосвязанных шагов. Это отражено в пользовательских сценариях, где каждая операция соотнесена с конкретным результатом¹.

С точки зрения технической реализации проект представляет собой согласованную систему, включающую интерфейс, обработку данных и архитектуру приложения. Использование маршрутизации с предзагрузкой данных, разделение состояний и интеграция системы

авторизации формируют целостную модель функционирования сервиса². Такая структура сохраняет устойчивость при дальнейшем развитии продукта.

В рамках проекта реализована механика фиксации действий пользователей при передаче предметов. Это позволяет рассматривать использование сервиса как последовательность завершённых взаимодействий, что делает процесс взаимодействия более определённым.

В результате можно заключить, что поставленная цель — поиск и разработка дизайн-решений для UX/UI-системы студенческого маркетплейса обмена вещами — достигнута. Задачи, сформулированные во введении, выполнены: исследовано проблемное поле перепотребления и обмена вещами в студенческой среде; проанализировано существующее цифровое пространство P2P-обмена; проведён анализ тематических, функциональных и визуальных аналогов; разработана концепция UX/UI-системы маркетплейса StuffCycle; созданы пользовательские

¹ StuffSycle, User Flow.

² StuffSycle, Application Architecture.

сценарии и архитектура системы; реализован прототип интерфейса для проверки эффективности решений.

Итогом работы является сформированное проектное решение StuffSycle, включающее прототип интерфейса, систему пользовательских сценариев и архитектурную модель сервиса. Полученные результаты демонстрируют, что при проектировании цифровых продуктов для локальных сообществ ключевым фактором является структурирование взаимодействия и ограничение пользовательской среды.

Разработанное решение может быть применено в образовательных учреждениях для организации обмена учебными материалами, бытовыми предметами и техникой между студентами. Целевая аудитория использует сервис для публикации объявлений, поиска необходимых вещей и организации передачи в рамках кампусной инфраструктуры. Модель локального маркетплейса, основанная на верификации пользователей через образовательные e-mail-домены и структурированных сценариях взаимодействия, может быть масштабирована на другие сообщества с аналогичной структурой: рабочие коллективы, жилые комплексы, профессиональные объединения. Таким образом, проект StuffSycle представляет собой прикладную модель локального перераспределения ресурсов, пригодную для адаптации в различных средах с ограниченным и верифицируемым составом участников.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

- Европейский гуманитарный университет. Методические указания по оформлению пояснительной записки. Вильнюс: ЕГУ, 2026.
- Европейский гуманитарный университет. Требования к дипломному проекту и его подача 2025–2026. Вильнюс: ЕГУ, 2025.
- Deloitte. “Sustainability Has Staying Power.” Accessed May 2026. <https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/environmental-social-governance/sustainable-consumption-trends.html>.
- European Commission. Circular Economy Action Plan. Brussels, 2020. https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en.
- European Commission. “Circular Economy.” Accessed May 2026. https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy_en.
- European Commission. “Consumer Conditions Scoreboard 2023.” Accessed May 2026. <https://commission.europa.eu>.
- European Environment Agency. “Circular Economy.” Accessed May 2026. <https://www.eea.europa.eu/themes/waste/circular-economy>.
- Eurostat. “Young People – Housing Conditions.” Accessed May 2026. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Young_people_-_housing_conditions.
- Garrett, Jesse James. The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond. 2nd ed. Berkeley: New Riders, 2011.
- Gefen, David, Elena Karahanna, and Detmar W. Straub. “Trust and TAM in Online Shopping.” MIS Quarterly 27, no. 1 (2003): 51–90.
- GSMA. “Mobile Economy Report.” Accessed May 2026. <https://www.gsma.com/mobileeconomy/>.
- ISO 9241-210:2019. Ergonomics of Human-System Interaction — Part 210: Human-Centred Design for Interactive Systems. 2019. <https://www.iso.org/standard/77520.html>.
- Norman, Donald A. The Design of Everyday Things. Revised and Expanded Edition. New York: Basic Books, 2013.
- OECD. “Circular Economy.” Accessed May 2026. <https://www.oecd.org/environment/circular-economy/>.
- StuffSycle. Application Architecture (Архитектура приложения): проектная документация. 2026.
- StuffSycle. Backlog (Бэклог задач): проектная документация. 2026.
- StuffSycle. User Flow (Пользовательский сценарий): проектная документация. 2026.
- StuffSycle. User Journey (Путь пользователя): проектная документация. 2026.

StuffSycle. Пояснительная записка: проектная документация. 2026.

StuffSycle. Структура файлов и роутов: проектная документация. 2026.

Sweller, John. “Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning.” *Cognitive Science* 12, no. 2 (1988): 257–285.

ThredUp. 2025 Resale Report. Accessed May 2026. <https://www.thredup.com/resale-report>.